FORMATO DE PRUEBA PRACTICA

NOMBRES: BYAN NUÑEZ, KEVIN VERDESOTO, ANTONELLA NARVAEZ

CARRERA: SOFTWARE 1B

FECHA: 14/04/2026

I. INFORME DEL PROYECTO

1.Título

Prueba practica segunda unidad

II. DESARROLLO 1. ANALISIS

Analisis del problema

El programa va a dar opciones en un menú para registrar productos, venta, mostrar producto, ventas, jugar al ahorcado y salir. Se van a registrar productos con código, nombre, categoría, stock, costo, precio de venta, fecha de venta, cliente, forma de pago, detalle de cantidades, aplicar descuentos y promociones, búsqueda por código y cliente, generar devoluciones emitiendo el ticket.

Datos de entrada

char letra
string usadas
int intentos
vector<string> palabras
char c
string palabra
string oculto
int i
char letra
string usadas
bool acierto
char letra
string usadas
int intentos
vector<string> palabras
char c
string palabra
string oculto
int i
bool acierto
Producto p
string nombre
float/double precio

Proceso

Se ingresa una opción al menú principal
Dependiendo la opción, el programa puede registrar productos (código, nombre, costo, precio, categoría, stock) puede registrar ventas (nombre, forma de pago fecha de venta).
El programa puede mostrar productos, ventas.
El programa puede jugar al ahorcado, con un submenú para saber si quiere jugar con clientes o con productos. Se irá dibujando el ahorcado si se van perdiendo oportunidades por errores.
El producto puede buscar productos o clientes, también aplicar descuentos.
Imprimir lo que se requiere.

Datos de salida

(Según opción ingresada)
Productos, ventas, clientes
Numero de intentos en el ahorcado
Descuentos
Devolución de producto

2. PSEUDOCODIGO

```
 Algoritmo Tienda
// ?? Arreglos
Definir codigos, nombres, categorias Como Cadena
Definir precios, costos Como Real
Definir stock Como Entero
Definir palabras como cadena
Definir clientes, fechas, pagos Como Cadena

Dimension codigos[100], nombres[100], categorias[100]
Dimension precios[100], costos[100], stock[100]
Dimension palabras[100]
Dimension clientes[100], fechas[100], pagos[100]

Definir i, opc, nProd, nVentas Como Entero
nProd <- 0
nVentas <- 0

// ?? Variables ahorcado
Definir palabras[100] Como Cadena

Repetir

Escribir "===== MENU ======"
Escribir "1. Registrar producto"
Escribir "2. Registrar venta"
Escribir "3. Mostrar productos"
Escribir "4. Buscar producto"
Escribir "5. Aplicar descuento"
Escribir "6. Devolucion"
Escribir "7. Jugar ahorcado"
Escribir "0. Salir"
Leer opc

Segun opc Hacer

        // ?? REGISTRAR PRODUCTO
  1:
        nProd <- nProd + 1

        Escribir "Codigo:"
        Leer codigos[nProd]

        Escribir "Nombre:"
        Leer nombres[nProd]

        Escribir "Categoria:"
        Leer categorias[nProd]
```

```
        Escribir "Stock:"
        Leer stock[nProd]

        Escribir "Costo:"
        Leer costos[nProd]

        Escribir "Precio:"
        Leer precios[nProd]

        palabras[nProd] <- nombres[nProd]

        // ?? REGISTRAR VENTA
2:
        nVentas <- nVentas + 1

        Escribir "Cliente:"
        Leer clientes[nVentas]

        Escribir "Fecha:"
        Leer fechas[nVentas]

        Escribir "Forma de pago:"
        Leer pagos[nVentas]

        // ?? MOSTRAR PRODUCTOS
3:
        Para i <- 1 Hasta nProd Hacer
                Escribir nombres[i], " - $", precios[i]
        FinPara

        // ?? BUSCAR PRODUCTO
4:
        Definir buscar Como Cadena
        Escribir "Codigo a buscar:"
        Leer buscar

        Para i <- 1 Hasta nProd Hacer
                Si codigos[i] = buscar Entonces
                        Escribir "Encontrado:", nombres[i], precios[i]
                FinSi
        FinPara

        // ?? DESCUENTO
5:
        Definir codBus Como Cadena
        Definir desc Como Real

        Escribir "Codigo producto:"
        Leer codBus

        Para i <- 1 Hasta nProd Hacer
                Si codigos[i] = codBus Entonces
                        Escribir "Descuento %:"
                        Leer desc
                        precios[i] <- precios[i] - (precios[i] * desc / 100)
                        Escribir "Nuevo precio:", precios[i]
```

```
            FinSi
        FinPara

        // ?? DEVOLUCION
6:
        Definir cli Como Cadena
        Escribir "Cliente:"
        Leer cli

        Para i <- 1 Hasta nVentas Hacer
            Si clientes[i] = cli Entonces
                Escribir "---- TICKET ----"
                Escribir "Cliente:", clientes[i]
                Escribir "Fecha:", fechas[i]
                Escribir "Pago:", pagos[i]
                Escribir "DEVUELTO"
            FinSi
        FinPara

        // ?? AHORCADO SIMPLE
7:
        Definir palabra, oculto Como Cadena
        Definir intentos Como Entero
        Definir letra Como Caracter

        Si nProd = 0 Entonces
            Escribir "No hay palabras"
        Sino
            palabra <- nombres[1] // simple
            oculto <- "_____"
            intentos <- 5

            Mientras intentos > 0 Hacer
                Escribir "Palabra:", oculto
                Leer letra
                intentos <- intentos - 1
            FinMientras
        FinSi

FinSegun

Hasta Que opc = 0

FinAlgoritmo
```

3. **DIAGRAMA DE FLUJO**

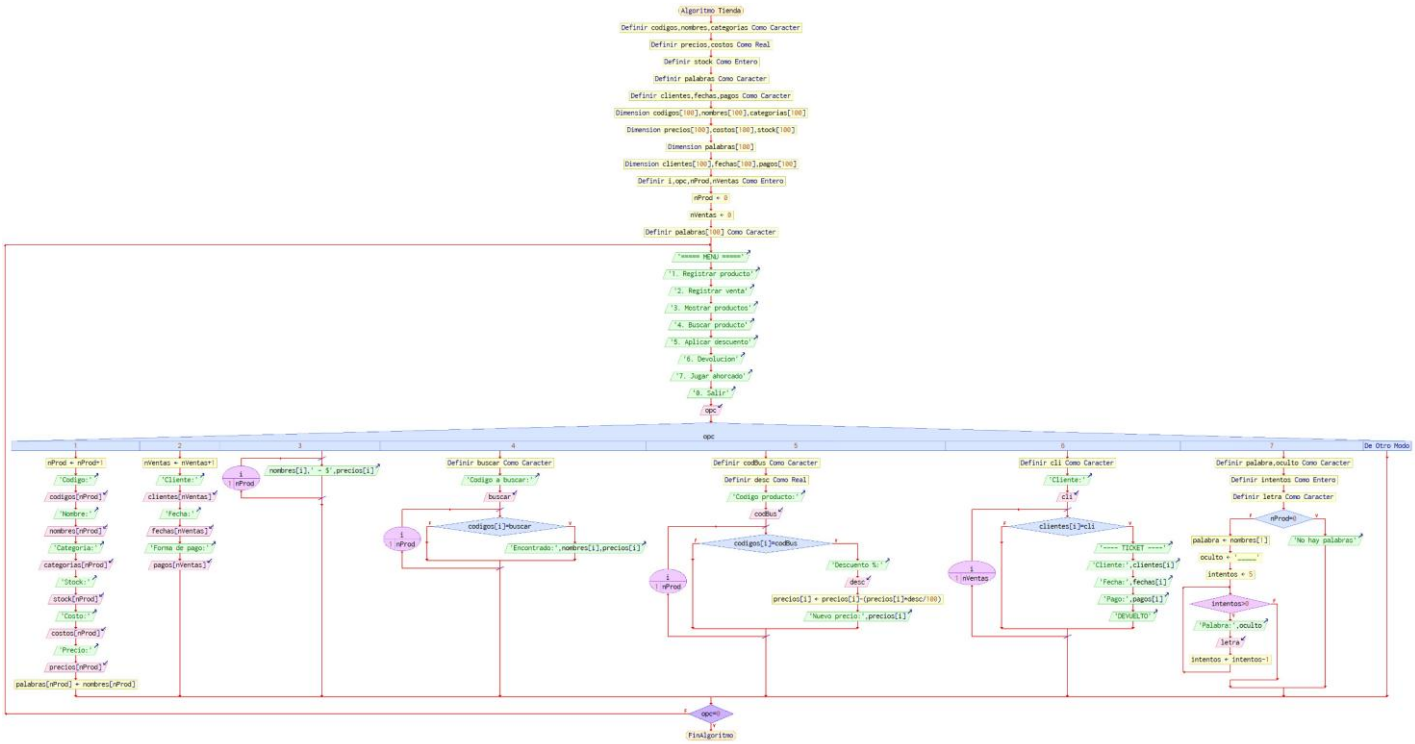

Imagen 1 Diagrama de flujo

4. **CODIGO EN C++**

```
//ARCHIVO main.cpp
#include
#include
#include
#include "Producto.h"
#include "Venta.h"
#include "Ahorcado.h"

using namespace std;

bool esNumero(string texto){
for (char c : texto) {
if (!isdigit(c)) {
return false;
}
}
return true;
}

bool esDecimal(string texto) {
int puntos = 0;

for (char c : texto) {
```

```
    if (c == '.') {
        puntos++;
    } else if (!isdigit(c)) {
        return false;
    }
}

return puntos <= 1;
}
```

bool codigoExiste(vector productos, string codigo) {
for (auto p : productos) {
if (p.codigo == codigo) {
return true;
}
}
return false;
}

int main() {
vector productos;
vector ventas;
vector palabrasProductos;
vector palabrasClientes;

```
int opcion;

do {
    cout << "\n===== MENU =====" << endl;
    cout << "1. Registrar producto" << endl;
    cout << "2. Registrar venta" << endl;
    cout << "3. Mostrar productos" << endl;
    cout << "4. Mostrar ventas" << endl;
    cout << "5. Jugar ahorcado" << endl;
    cout << "0. Salir" << endl;
    cout << "Opcion: ";
    cin >> opcion;

    switch (opcion) {

    case 1: {
Producto p;

string codigo;
do {
    cout << "Codigo (solo numeros): ";
    cin >> codigo;

    if (!esNumero(codigo)) {
        cout << "Error: solo numeros \n";
    } else if (codigoExiste(productos, codigo)) {
        cout << "Error: ese codigo ya existe \n";
    }

} while (!esNumero(codigo) || codigoExiste(productos, codigo));

p.codigo = codigo;
cin.ignore();

cout << "Nombre: ";
```

```
getline(cin, p.nombre);

cout << "Categoria: ";
getline(cin, p.categoria);

string stockStr;
do {
    cout << "Stock: ";
    cin >> stockStr;

    if (!esNumero(stockStr)) {
        cout << "Error: solo numeros enteros \n";
    }

} while (!esNumero(stockStr));

p.stock = stoi(stockStr);

string costoStr;
do {
    cout << "Costo: ";
    cin >> costoStr;

    if (!esDecimal(costoStr)) {
        cout << "Error: solo numeros \n";
    }

} while (!esDecimal(costoStr));

p.costo = stod(costoStr);

string precioStr;
do {
    cout << "Precio: ";
    cin >> precioStr;

    if (!esDecimal(precioStr)) {
        cout << "Error: solo numeros \n";
    }

} while (!esDecimal(precioStr));

p.precio = stod(precioStr);

productos.push_back(p);
palabrasProductos.push_back(p.nombre);

cout << "Producto registrado " << endl;
break;
}

    case 2: {
        Venta v = crearVenta();
        ventas.push_back(v);
        palabrasClientes.push_back(v.cliente);

        cout << "Venta registrada " << endl;
        break;
    }

    case 3: {
        for (auto p : productos) {
            cout << p.nombre << " - $" << p.precio << endl;
        }
        break;
```

```
    }

    case 4: {
        for (auto v : ventas) {
            mostrarVenta(v);
        }
        break;
    }

    case 5: {
        int tipo;
        cout << "\n--- AHORCADO ---" << endl;
        cout << "1. Con productos" << endl;
        cout << "2. Con clientes" << endl;
        cout << "Opcion: ";
        cin >> tipo;

        if (tipo == 1) {
            jugarAhorcado(palabrasProductos);
        } else if (tipo == 2) {
            jugarAhorcado(palabrasClientes);
        } else {
            cout << "Opcion invalida " << endl;
        }

        break;
    }

    case 0:
        cout << "Saliendo..." << endl;
        break;

    default:
        cout << "Opcion invalida" << endl;
    }

} while (opcion != 0);

return 0;
}
```

```
//ARCHIVO Ahorcado.cpp
#include "Ahorcado.h"
#include
#include
#include
#include

using namespace std;

bool letraUsada(char letra, string usadas) {
for (char c : usadas) {
if (c == letra) return true;
}
return false;
}
```

void dibujarAhorcado(int intentos) {
cout << "\n +---+" << endl;
cout << " | |" << endl;

```
if (intentos <= 5) cout << "  O   |" << endl;
else cout << "      |" << endl;

if (intentos <= 3) cout << " /|\\  |" << endl;
else if (intentos <= 4) cout << "  |   |" << endl;
else cout << "      |" << endl;

if (intentos <= 1) cout << " / \\  |" << endl;
else cout << "      |" << endl;

cout << "      |" << endl;
cout << "=========" << endl;
```

}

void jugarAhorcado(vector palabras) {
if (palabras.empty()) {
cout << "No hay palabras " << endl;
return;
}

```
srand(time(0));
string palabra = palabras[rand() % palabras.size()];
string oculto = palabra;

// ocultar letras
for (int i = 0; i < oculto.length(); i++) {
    if (oculto[i] != ' ')
        oculto[i] = '_';
}

int intentos = palabra.length() / 2 + 3;
string usadas = "";
char letra;

while (intentos > 0 && oculto != palabra) {
    cout << "\nPalabra: " << oculto << endl;
    cout << "Intentos: " << intentos << endl;
    cout << "Letras usadas: " << usadas << endl;

    cout << "Ingresa una letra: ";
    cin >> letra;
    letra = tolower(letra);

    if (letraUsada(letra, usadas)) {
        cout << "Ya usaste esa letra \n";
        continue;
    }

    usadas += letra;

    bool acierto = false;

    for (int i = 0; i < palabra.length(); i++) {
        if (tolower(palabra[i]) == letra) {
            oculto[i] = palabra[i];
            acierto = true;
        }
    }
```

```
    if (!acierto) {
        intentos--;
        cout << "Fallaste " << endl;
        dibujarAhorcado(intentos);
    } else {
        cout << "Bien " << endl;
    }
}

if (oculto == palabra) {
    cout << "\nGanaste  La palabra era: " << palabra << endl;
} else {
    cout << "\nPerdiste  La palabra era: " << palabra << endl;
}
}
```

```
//ARCHIVO Ahorcado.h
#ifndef AHORCADO_H
#define AHORCADO_H

#include
#include
using namespace std;

void jugarAhorcado(vector palabras);

#endif

//ARCHIVO Producto.cpp
#include "Producto.h"
#include
using namespace std;

void mostrarProducto(Producto p) {
cout << p.nombre << " - $" << p.precio << endl;
}

//ARCHIVO Producto.h
#ifndef PRODUCTO_H
#define PRODUCTO_H

#include
using namespace std;

class Producto {
public:
string codigo;
string nombre;
string categoria;
int stock;
double costo;
double precio;
};
```

```
#endif

//ARCHIVO Venta.cpp
#include "Venta.h"
#include
using namespace std;

Venta crearVenta() {
Venta v;

cout << "Ingrese cliente: ";
cin.ignore();
getline(cin, v.cliente);

cout << "Ingrese fecha: ";
getline(cin, v.fecha);

cout << "Forma de pago: ";
getline(cin, v.formaPago);

return v;
}

void mostrarVenta(Venta v) {
cout << "\n--- Venta ---" << endl;
cout << "Cliente: " << v.cliente << endl;
cout << "Fecha: " << v.fecha << endl;
cout << "Pago: " << v.formaPago << endl;
}

//ARCHIVO Venta.h
#ifndef VENTA_H
#define VENTA_H

#include
using namespace std;

class Venta {
public:
string cliente;
string fecha;
string formaPago;
};

// Declaraciones
Venta crearVenta();
void mostrarVenta(Venta v);

#endif
```

5. **PRUEBAS DE ESCRITORIO**

```
===== MENU =====
1. Registrar producto
2. Registrar venta
3. Mostrar productos
4. Mostrar ventas
5. Jugar ahorcado
6. Aplicar descuento
7. Buscar producto
8. Buscar cliente
9. Devolver producto
0. Salir
Opcion: 1
Codigo (solo numeros): 12
Nombre: oso
Categoria: peluche
Stock: 3
Costo: 2
Precio: 1
Producto registrado

===== MENU =====
1. Registrar producto
2. Registrar venta
3. Mostrar productos
4. Mostrar ventas
5. Jugar ahorcado
6. Aplicar descuento
7. Buscar producto
8. Buscar cliente
9. Devolver producto
0. Salir
Opcion: 2
Ingrese cliente: anto
Ingrese fecha: 12
Forma de pago: efectivo
Venta registrada
```

Imagen 2 Caso de Prueba C++

```
1
2
1
===== MENU =====
1. Registrar producto
2. Registrar venta
3. Mostrar productos
4. Mostrar ventas
5. Jugar ahorcado
6. Aplicar descuento
7. Buscar producto
8. Buscar cliente
9. Devolver producto
0. Salir
Opcion: 2
Ingrese cliente: anto
Ingrese fecha: 12
Forma de pago: efectivo
Venta registrada

===== MENU =====
1. Registrar producto
2. Registrar venta
3. Mostrar productos
4. Mostrar ventas
5. Jugar ahorcado
6. Aplicar descuento
7. Buscar producto
8. Buscar cliente
9. Devolver producto
0. Salir
Opcion: 3
oso - $1

===== MENU =====
1. Registrar producto
2. Registrar venta
3. Mostrar productos
4. Mostrar ventas
5. Jugar ahorcado
6. Aplicar descuento
```

Imagen 3 Caso de prueba 2 C++

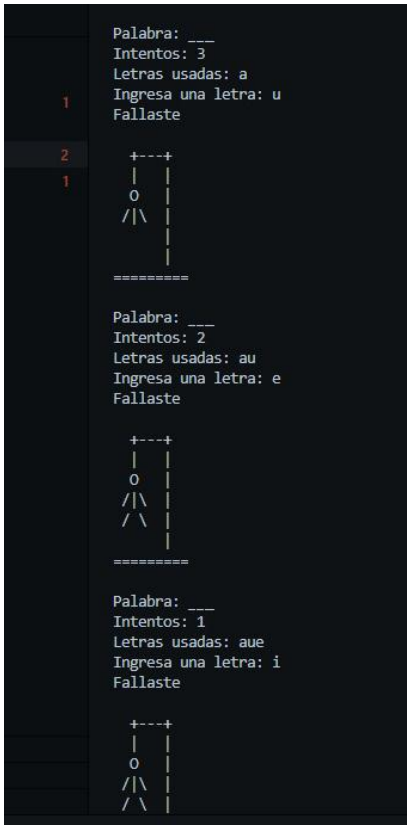

Imagen 4 Caso de prueba 3 C++

ANEXOS

Imagen 1 Diagrama de flujo 5
Imagen 2 Caso de prueba 1 C++ 12
Imagen 3 Caso de prueba 2 C++ 12
Imagen 4 Caso de prueba 3 C++ 13